

 AVISO IMPORTANTE:

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

Solución del Examen de Admisión - Biología

Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Ciencias y Tecnología

Examen Final 2-2024 (Pre-U)

A continuación, se presenta la resolución detallada de la sección de Biología del examen de admisión.

Pregunta B1

Enunciado: Lípidos que constituyen un componente fundamental de las membranas celulares:

- a) Ceras
- b) Fosfolípidos
- c) Triacilglicéridos
- d) Proteínas
- e) Ninguno

Análisis y Procedimiento:

Esta pregunta evalúa el conocimiento sobre la estructura celular y las biomoléculas.

1. **Analicemos la estructura de la membrana celular:** Según el modelo del mosaico fluido, la membrana plasmática está compuesta principalmente por una bicapa lipídica.
2. **Evaluemos las opciones:**
 - **Ceras:** Son lípidos simples que cumplen funciones de protección y revestimiento (impermeabilización) en plantas y animales, pero no son el componente estructural base de las membranas.
 - **Fosfolípidos:** Son lípidos anfipáticos (tienen una cabeza hidrofílica y colas hidrofóbicas). Esta propiedad les permite organizarse espontáneamente en una bicapa en un medio acuoso, formando la estructura básica y fundamental de todas las membranas celulares.

- **Triacilglicéridos:** Son grasas neutras cuya función principal es el almacenamiento de energía a largo plazo (reserva energética).
 - **Proteínas:** Aunque son un componente esencial de las membranas (transportadores, receptores, etc.), no son *lípidos*.
3. **Conclusión:** Los fosfolípidos son los lípidos estructurales más abundantes y fundamentales de las membranas biológicas.

Respuesta: b) Fosfolípidos

Pregunta B2

Enunciado: Los pigmentos que reflejan los colores rojos, anaranjados o amarillos en las células vegetales se denominan:

- a) Ficocianinas
- b) Clorofilas c y d
- c) Carotenoides
- d) Clorofilas a y b
- e) Ninguno

Análisis y Procedimiento:

Esta pregunta se refiere a los pigmentos fotosintéticos y accesorios en las plantas.

1. **Definición de pigmentos:** Las moléculas que absorben ciertas longitudes de onda de la luz y reflejan otras son pigmentos. El color que vemos es el de la luz reflejada.
2. **Evaluemos las opciones:**
 - **Clorofilas (a, b, c, d):** Son los pigmentos principales de la fotosíntesis. Absorben luz azul y roja, pero reflejan la luz **verde**. Por lo tanto, no corresponden a los colores mencionados.
 - **Ficocianinas:** Son pigmentos accesorios encontrados en cianobacterias y algas rojas, de color **azul**.
 - **Carotenoides:** Son un grupo de pigmentos accesorios (incluyendo carotenos y xantofilas) que absorben la luz azul-violeta y reflejan los colores **amarillo, anaranjado y rojo**. Son responsables de la coloración de zanahorias, tomates, hojas en otoño, flores, etc.
3. **Conclusión:** Los carotenoides son los responsables de los colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) en los vegetales.

Respuesta: c) Carotenoides

Pregunta B3

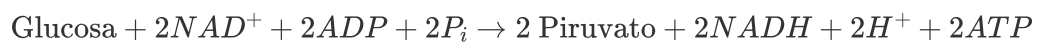
Enunciado: Durante la glucólisis, la glucosa se convierte en:

- a) Dos moléculas de lactato
- b) Dos moléculas de piruvato
- c) Una molécula de acetil-CoA
- d) Dos moléculas de oxaloacetato
- e) Ninguno

Análisis y Procedimiento:

Esta pregunta trata sobre el catabolismo de los carbohidratos, específicamente la primera etapa de la respiración celular.

1. **Concepto de Glucólisis:** Es la vía metabólica que ocurre en el citosol (citoplasma) de la célula, mediante la cual se degrada la glucosa con fines energéticos.
2. **Reacción global:** La glucosa es una molécula de 6 átomos de carbono ($C_6H_{12}O_6$). A través de una serie de 10 reacciones enzimáticas, esta molécula se divide en dos moléculas de 3 átomos de carbono cada una.
3. **Producto final:** El producto final de la glucólisis aeróbica es el **piruvato** (o ácido pirúvico). La ecuación general simplificada es:



4. Análisis de distractores:

- *Lactato*: Se produce posteriormente solo si hay fermentación (anaerobiosis).
- *Acetil-CoA*: Se produce después de la glucólisis, en la descarboxilación oxidativa del piruvato.
- *Oxaloacetato*: Es un intermediario del Ciclo de Krebs.

Respuesta: b) Dos moléculas de piruvato

Pregunta B4

Enunciado: Contaminante atmosférico que degrada la capa de ozono del planeta.

- a) Vapores de agua, H_2O
- b) CFC (Clorofluorocarbonados)
- c) Dióxido de azufre, SO_2

- d) Dióxido de carbono, CO₂
- e) Ninguno

Análisis y Procedimiento:

Pregunta sobre ecología y contaminación ambiental.

1. **Problema:** La degradación de la capa de ozono estratosférico (O_3), que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta dañina.
2. **Causa química:** Se descubrió que ciertos compuestos sintéticos, al llegar a la estratosfera, son descompuestos por la radiación UV liberando átomos de cloro (o bromo).
3. **Evaluemos las opciones:**
 - **Vapores de agua (H_2O):** Componente natural, gas de efecto invernadero, pero no el principal destructor de ozono.
 - **CFC (Clorofluorocarbonados):** Son compuestos utilizados antiguamente en refrigerantes, aerosoles y espumas. El cloro liberado de los CFC actúa como catalizador destruyendo miles de moléculas de ozono ($Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$). Son los principales responsables del agujero de la capa de ozono.
 - **Dióxido de azufre (SO_2):** Principal causante de la lluvia ácida.
 - **Dióxido de carbono (CO_2):** Principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento global, pero no destruye directamente la capa de ozono.
4. **Conclusión:** Los CFC son los agentes reconocidos mundialmente (Protocolo de Montreal) como degradadores de la capa de ozono.

Respuesta: b) CFC (Clorofluorocarbonados)

Pregunta B5

Enunciado: Interacción entre dos o más individuos que utilizan el mismo recurso esencial, cuya disponibilidad es limitada.

- a) parasitismo
- b) mutualismo
- c) comensalismo
- d) competencia
- e) Ninguna

Análisis y Procedimiento:

Esta pregunta se refiere a las relaciones interespecíficas o intraespecíficas en ecología.

1. **Definición del escenario:** Varios individuos buscan un recurso (alimento, agua, espacio, luz, pareja) que no alcanza para todos (es limitado).
2. **Evaluemos las interacciones:**
 - **Parasitismo:** Uno se beneficia (parásito) y el otro se perjudica (huésped), viviendo a expensas de él. No se define por el uso de un recurso externo limitado, sino por la explotación directa del organismo.
 - **Mutualismo:** Ambos individuos se benefician de la interacción.
 - **Comensalismo:** Uno se beneficia y al otro le es indiferente.
 - **Competencia:** Ocurre cuando individuos de la misma especie (intraespecífica) o de especies diferentes (interespecífica) luchan por acceder a un recurso limitado común. El uso del recurso por uno disminuye la disponibilidad para el otro.
3. **Conclusión:** La definición dada corresponde exactamente al concepto ecológico de competencia.

Respuesta: d) competencia